Abdülbaki Bayır · 24290050 · YZM327 Yazılım Mühendisliğine Giriş

Agora — Tasarım desenleri ve SOLID ilkeleri

Agora'da kullanılan dokuz tasarım deseni (sekizi GoF, biri Repository) ve beş SOLID ilkesi üç sınıf diyagramında gösteriliyor. Her diyagram birbiriyle çalışan birkaç deseni bir arada çiziyor; SOLID ilkeleri de uygulandıkları sınıfın yanına not olarak yazıldı. Sınıf ve yöntem adları koddakiyle aynı.

Diyagram	Desenler	SOLID ilkeleri
1. Oylama türleri ve konu durumları	Strategy, Template Method, State	S, O, L
2. Denetim, bildirim ve konu sayfası	Chain of Responsibility, Adapter, Facade	S, O, L, I
3. Kayıt defteri	Observer, Memento, Repository	S, L, I, D

SOLID ilkeleri

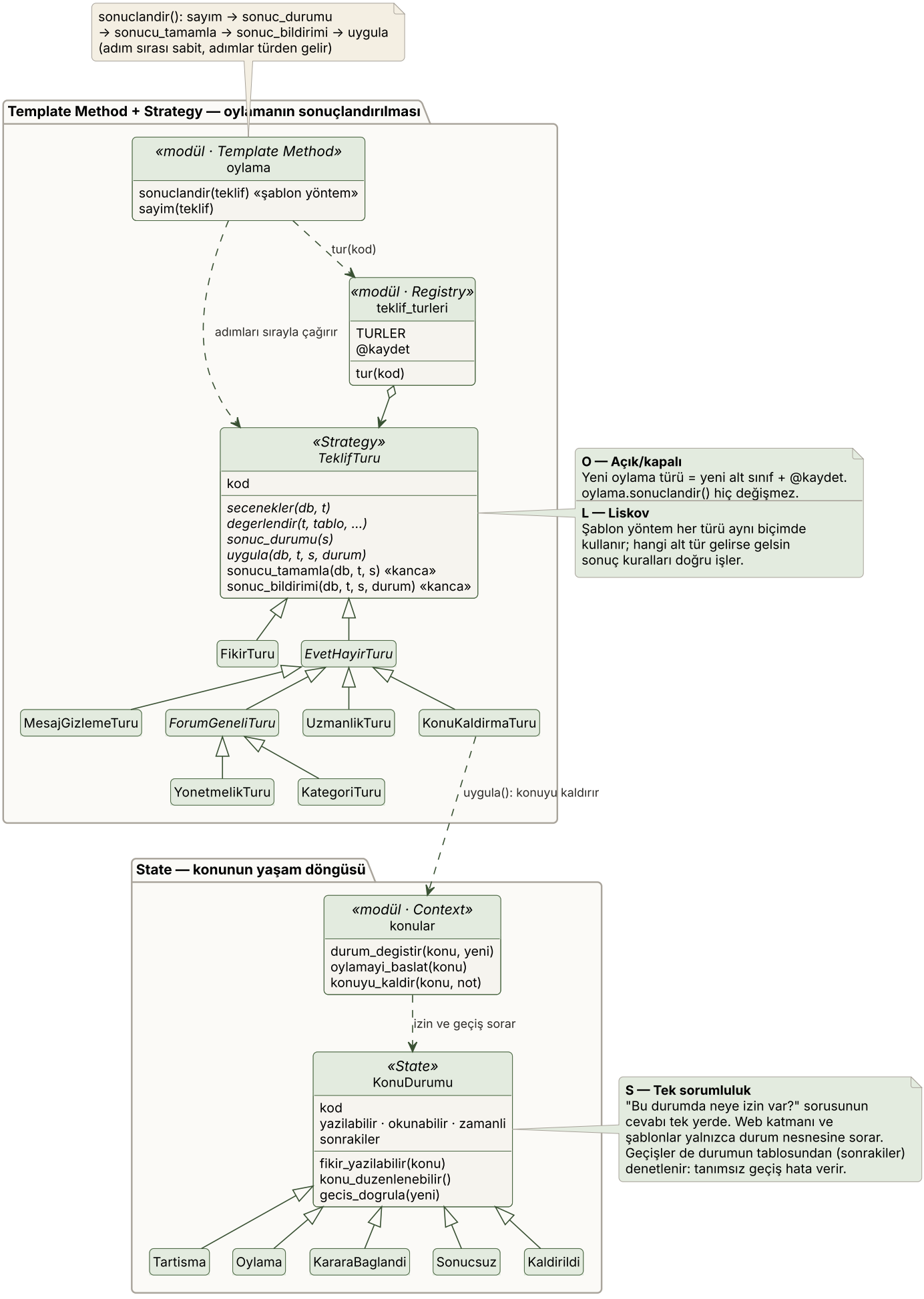
- **S — Tek sorumluluk:** Her sınıfın ya da modülün değişmek için tek bir nedeni olmalı.
- **O — Açık/kapalı:** Yeni davranış, var olan kodu değiştirmeden yeni bir sınıf eklenerek kazandırılmalı.
- **L — Liskov:** Alt tür, üst türün yerine kullanıldığında program doğru çalışmaya devam etmeli.
- **I — Arayüz ayrımı:** Bir sınıf, kullanmadığı yöntemleri yazmaya zorlanmamalı; arayüzler küçük tutulmalı.
- **D — Bağımlılığın tersine çevrilmesi:** Alt katman üst katmanı tanımamalı; ikisi de bir soyutlamaya bağlı olmalı.

Diyagramlar nasıl okunur?

- Sınıf adının üstündeki **«Strategy», «Handler», «Adapter»** gibi etiketler, sınıfın desendeki rolünü gösteriyor. «modül» etiketi, sınıf değil bir Python modülü olduğunu belirtiyor.
- Yeşil notlar o yerde uygulanan SOLID ilkesini, bej notlar desenin nasıl işlediğini anlatıyor.
- İtalik yazılan sınıf ve yöntemler soyut: alt sınıfın doldurması gerekiyor.
- Oklar: içi boş üçgen kalıtım, kesikli üçgen bir arayüzü gerçekleme, kesikli ok "kullanır / çağırır", düz ok kalıcı ilişki, boş elmas ise "bir listede tutar" (toplama) anlamına geliyor.

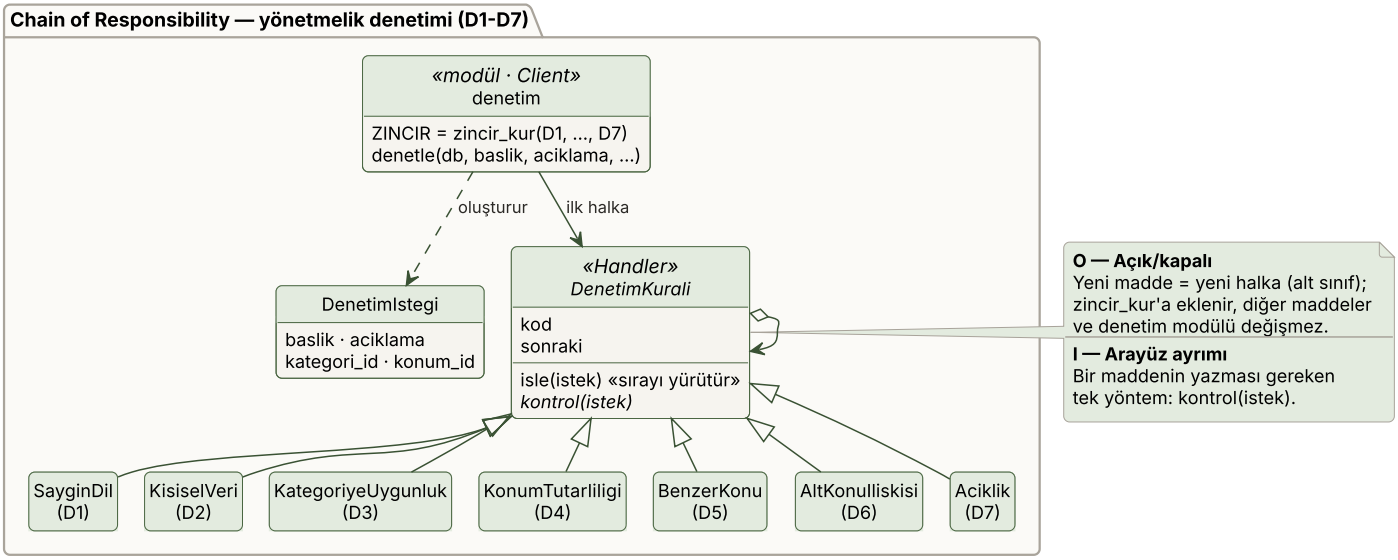
1. Oylama türleri ve konu durumları — Strategy, Template Method, State

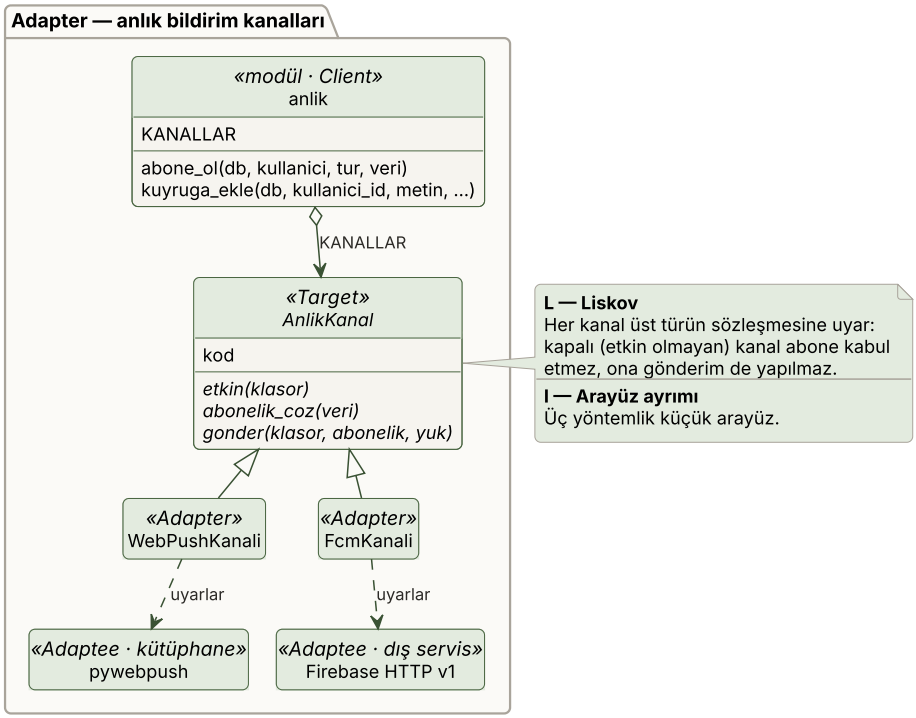
Bir oylamanın sonucunun nasıl uygulanacağı oylamanın türüne göre değişiyor (Strategy). Sonuçlandırmanın adım sırası ise her türde aynı (Template Method). Konunun hangi durumda neye izin verdiğini de durum nesneleri biliyor (State).

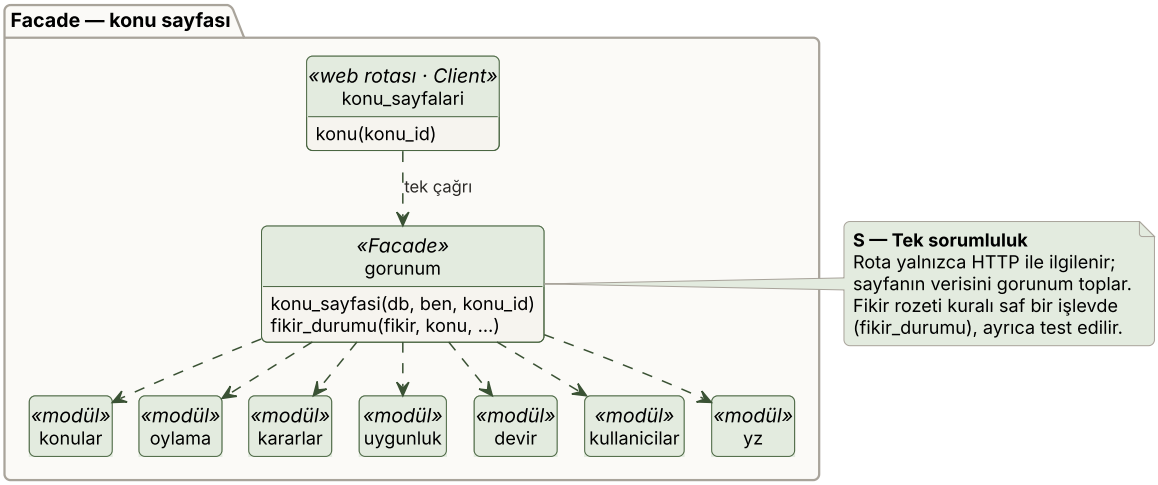


2. Denetim, bildirim ve konu sayfası — Chain of Responsibility, Adapter, Facade

Yeni bir konu ya da mesaj, yönetmeliğin D1–D7 maddelerinden sırayla geçiyor (Chain of Responsibility). İki farklı bildirim servisi tek bir arayüzün arkasında duruyor (Adapter). Konu sayfası yedi alt sistemi tek bir çağrıyla topluyor (Facade).







3. Kayıt defteri — Observer, Memento, Repository

Veritabanı bir işlem kaydedildiğinde abonelerine haber veriyor; defter bu olaya abone (Observer). Zamanlayıcı her oylamayı ayrı bir kayıt noktasında işliyor; hata olursa kuyruklar hatıradan geri yükleniyor (Memento). Defter düğümlerine erişim ise tek bir arayüzün arkasında (Repository).

